

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



На правах рукописи

Ильев Сергей Викторович

**Влияние рабочих параметров на характеристики
сегнетоэлектрических полевых транзисторов
топологии 1Т-1С**

Специальность 11.04.04 –

Электроника и наноэлектроника

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., доцент

Чуприк Анастасия Александровна

Долгопрудный – 2026

Содержание

Введение	2
Глава 1. Оформление различных элементов	4
1.1. Форматирование текста	4
1.2. Ссылки	4
1.3. Формулы	5
1.3.1. Нумерованные одиночные формулы	5
Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки	6
2.1. Одиночное изображение	6
2.2. Проверка нумерации уравнений по разделам	7
Глава 3. Вёрстка таблиц	8
3.1. Таблица обыкновенная	8
3.2. Проверка нумерации уравнений по разделам	8
Заключение	9
Список сокращений и условных обозначений	10
Словарь терминов	11
Список литературы	12
Список рисунков	13
Список таблиц	14
Приложение А. Примеры вставки листингов программного кода	15
Приложение В. Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами	16
В.1 Подраздел приложения	16

Введение

Обзор, введение в тему, место в мировой науке.

Данные для диссертации и автореферата берутся из файла `common/data.typ`.

Целью данной работы является ...

Для достижения цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Исследовать, разработать, вычислить ...
2. Исследовать, разработать, вычислить ...
3. Исследовать, разработать, вычислить ...
4. Исследовать, разработать, вычислить ...

Научная новизна исследования состоит в:

1. Впервые ...
2. Впервые ...
3. Было выполнено оригинальное исследование ...

Практическая значимость

Методы

Основные положения, выносимые на защиту

1. Положение ...
2. Положение ...
3. Положение ...
4. Положение ...

Достоверность полученных результатов обеспечивается ... Результаты находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:

...

Личный вклад. Все результаты исследований были получены автором лично.

Публикации. Основные результаты по теме исследования изложены в ... печатных изданиях, ... из которых в журналах ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 3 приложений. Полный объем диссертации составляет 17 страниц, включая 1 рисунок, 1 таблиц. Список литературы содержит 2 наименований.

Глава 1. Оформление различных элементов

1.1. Форматирование текста

Мы можем сделать **жирный текст** и *курсив*.

1.2. Ссылки

Сошлёмся на библиографию. Одна ссылка: [1, с. 54];. Две ссылки: [1,2].

Сошлёмся на разделы: 1, 2.1, 1.2.

Сошлёмся на приложения: А, В.

Сошлёмся на формулу: (1.2).

Сошлёмся на изображение: 2.1.

Сошлемся на определение : [Typst](#). Все определения задаются в файле `common\glossary.typ`.

Также можно вставлять сокращения СИ (Система интернациональная), АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь) и ссылки на символы: π (Число π).

А также ссылку на символы в уравнении:

$$\pi a \text{ (Число } a\text{)} \tag{1.1}$$

где

π — Число π ,

a — Число a , cm s^{-1}

И при повторном использовании: СИ, АЦП.

Определения для списка сокращений и условных обозначений находятся в файлах `common/acronyms.typ` и `common/symbols.typ`.

1.3. Формулы

1.3.1. Нумерованные одиночные формулы

Вот так может выглядеть формула, которую необходимо вставить в строку по тексту: $x \approx \sin x$ при $x \rightarrow 0$.

А вот так выглядит нумерованная отдельностоящая формула с подстрочными и надстрочными индексами:

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \quad (1.2)$$

Формула с неопределенным интегралом:

$$\int f(\alpha + x) = \sum \beta \quad (1.3)$$

Подробнее можно прочитать здесь: <https://typst.app/docs/reference/math/equation>

Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки

2.1. Одиночное изображение

Вставить одиночное изображение можно следующим образом:



Рисунок 2.1 – Typst

И сослаться на него: На рисунке 2.1 показано ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura

non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

2.2. Проверка нумерации уравнений по разделам

Уравнение во втором разделе.

$$z^2 = x^2 + y^2 \tag{2.1}$$

Глава 3. Вёрстка таблиц

3.1. Таблица обыкновенная

Так можно вставить таблицу:

Таблица 3.1 – Площади основания фигур

Фигура	Площадь	Параметр
Цилиндр	$\pi h \frac{D^2 - d^2}{4}$	h : высота D : внешний радиус d : внутренний радиус
Пирамида	$\frac{\sqrt{2}}{12} a^3$	a : длина ребра основания

На все таблицы в тексте диссертации необходимо приводить ссылки: в таблице 3.1. Подробнее о таблицах здесь: <https://typst.app/docs/reference/model/table/>.

3.2. Проверка нумерации уравнений по разделам

Уравнение в третьем разделе.

$$z^2 = x^2 + y^2 \tag{3.1}$$

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

Благодарности

Список сокращений и условных обозначений

a – Число a : cm s^{-1} 4

π – Число π . 4

СИ – Система интернациональная. 4

АЦП – Аналого-Цифровой Преобразователь. 4

Словарь терминов

Typst: Новая система набора текста на основе разметки для науки. [4](#)

Список литературы

1. Соколов А.Н., Сердобинцев К.С. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и юридический аспекты) : монография / под ред. Бочарова В.М. Астрахань: Калининградский ЮИ МВД России, 2009.
2. Сычёв М.С. История Астраханского казачьего войска : учебное пособие. Астрахань: Волга, 2009.

Список рисунков

Рисунок 2.1 T _{upst}	6
-------------------------------------	---

Список таблиц

Таблица 3.1 Площади основания фигур	8
Таблица 5.1 Очень длинное название таблицы	16

Приложение А. Примеры вставки листингов программного кода

```
pub fn main() {  
    println!("Hello, world!");  
}
```

Рисунок А.1 – Листинг программного кода на языке программирования Rust

```
def fibonacci(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return(fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2))
```

Рисунок А.2 – Листинг программного кода на языке программирования
Python

**Приложение В. Очень длинное название второго приложения,
в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами**

В.1 Подраздел приложения

Таблица 5.1 – Очень длинное название таблицы

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3	Заголовок 4
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3	Заголовок 4
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49